



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3204—2012

进出口危险化学品检验规程 易燃气体 基本要求

Inspection rules for import and export dangerous chemical products—
Flammable gases—General requirements of

2012-05-07 发布

2012-06-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中华人民共和国广西出入境检验检疫局、中华人民共和国新疆出入境检验检疫局、中华人民共和国云南出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：刘丽、张建达、吴景武、李健、张其芳、梁文君、陈向阳、严春。

引 言

随着社会发展和技术进步,危险化学品种类也日益增多,其安全规范的涉及面也愈加广泛,在我国现有发布的《危险化学品名录》(国家安全生产监督管理局公告 2003 年第 1 号)中有 3 800 多种不同种类的危险化学品,同时,联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 17 版)和《全球化学品统一分类和标签制度》对危险化学品运输、包装和标签等也有相关要求,并对危险化学品种类给出明确的规定。易燃气体按照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》归类为第 2 类第 1 项危险货物,包括了石油气和天然气等国家战略资源性商品,进出口量大、危险性高。国务院 2011 年 3 月发布的《危险化学品安全管理条例》(国务院第 591 号令)明确了检验检疫部门负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。国家质量监督检验检疫总局 2012 年 2 月 29 日发布的《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》(2012 年第 30 号公告)第四条指出了进出口危险化学品及其包装可按照国家质检总局指定的技术规范、标准要求实施检验监管,为确保检验检疫相关业务的有效开展,规范进出口危险化学品检验工作程序,需要制定本标准。

本标准作为易燃气体检验规程基本技术规范,可以指导检验人员按照《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》(2012 年第 30 号公告)对易燃气体危险化学品实施检验监管。

本标准确定的基本内容能指导标准制定工作者正确全面地确立危险化学品检验规程标准的研究内容和技术要素,使标准达到系统性、科学性、适用性和可操作性的要求。

进出口危险化学品检验规程

易燃气体 基本要求

警告:使用本标准的人员应具有相关的检验或检测工作经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了进出口危险化学品易燃气体的术语和定义、要求、检验程序、判定与处置。

本标准适用于进出口危险化学品易燃气体的检验(易燃气体名录参见附录 A),不包括采用散装运输和管线输送的易燃气体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6681 气体化工产品采样通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

SN/T 0370.3 出口危险货物包装检验规程 第3部分:使用鉴定

SN/T 1828.12 进出口危险货物分类试验方法 第12部分:易燃气体

SN/T 3074.2 进出口危险化学品测试技术规范 第2部分:气体

SN/T 3221 进口危险化学品包装检验规程

危险化学品名录(国家安全生产监督管理局公告2003年第1号)

关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册(联合国)

关于危险货物运输的建议书 规章范本(联合国,第17版)

全球化学品统一分类和标签制度(联合国,第4版)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

易燃气体 flammable gases

在 20 °C 和 101.3 kPa 条件下:

- a) 与空气的混合物按体积分数占 13% 或更少时可点燃的气体;
- b) 不论易燃下限如何,与空气混合,燃烧范围的体积分数至少为 12% 的气体。

3.2

压力容器 pressure vessels

盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1 MPa

(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 $2.5 \text{ MPa} \cdot \text{L}$ 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于 0.2 MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 $1.0 \text{ MPa} \cdot \text{L}$ 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于 60°C 液体的气瓶;氧舱等。

3.3

标签 label

关于危险产品的一组适当的书面、印刷或图形信息要素,因为与目标部门相关而被选定,它们附于或印刷在危险产品的直接容器或它的外部包装上。

3.4

安全数据单 safety data sheets; SDS

提供关于物质或混合物的综合信息,供在工作场所化学品控制管理框架内使用。作为关于包括环境危险在内的各种危险的信息源并使从业人员从中获得有关安全防范的建议。

3.5

救助包装 salvage packaging

用于运输回收或准备处理的损坏、有缺陷、渗漏或不符合规定的危险货物运输包件,或者溢出或漏出的危险货物的一种特别容器。

4 要求

4.1 文件和资料要求

4.1.1 申请单位向检验检疫机构报检时,应按照《危险化学品名录》中的品名申报,同时还应提供如下文件和资料:

- a) 《出口危险化学品生产企业符合性声明》或《进口危险化学品经营企业符合性声明》;
- b) 对需要添加抑制剂或稳定剂的产品,应提供实际添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等说明;
- c) 危险特性分类鉴别报告(出口产品适用),示例参见附录 B;
- d) 附有输入国家或地区官方语言的危险公示标签样本与安全数据单(SDS)样本,并提供对应的中文翻译件(出口产品适用),示例参见附录 C 与附录 D;
- e) 《出境货物运输包装性能检验结果单》(出口产品适用);
- f) 中文危险公示标签与安全数据单(SDS)(进口产品适用),示例参见附录 C 与附录 D;
- g) 其他相关资料。

4.1.2 申请单位提供的文件和资料应真实准确并相互一致。

4.2 检验要求

4.2.1 产品危险特性按 SN/T 3074.2 实施检验。

4.2.2 产品的成分构成信息:化学名称、普通名称、同物异名及混合物的临界水平的所有成分的化学名称和浓度范围应与 4.1.1b)、4.1.1c)、4.1.1d)或 4.1.1f)相一致。

4.2.3 产品的物理特性、化学特性应与 4.1.1b)、4.1.1c)、4.1.1d)或 4.1.1f)相一致。

4.2.4 产品的品质、数量、重量应符合安全、卫生、健康、环境保护、防止欺诈等要求。

4.3 分类要求

4.3.1 危险特性分类试验方法按照 SN/T 1828.12 或《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手

册》的要求。

4.3.2 产品的主副危险性与包装类别应符合《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中“引言”、“第2类气体”和“危险货物一览表”的相关规定,还应符合《全球化学品统一分类和标签制度》中“气体”、“健康危险”和“环境危险”的相关规定。

4.3.3 产品应依据《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中第3章“适用于某些物质或物品的特殊规定”、“有限数量包装的危险货物”、“例外数量包装的危险货物相关规定”,确定与其相适应的包装、设计型号和单件质量。

4.4 危险公示信息要求

4.4.1 产品随附的安全数据单的制造商/供应商及产品信息真实、齐全、有效,并与4.1.1d)或4.1.1f)相一致;安全性信息完整、准确,应至少包含《全球化学品统一分类和标签制度》规定的16项基本信息:

- a) 物质或化合物和供应商的标识;
- b) 危险标识;
- c) 成分构成/成分信息;
- d) 急救措施;
- e) 消防措施;
- f) 事故排除措施;
- g) 搬运和存储;
- h) 接触控制/人身保护;
- i) 物理和化学特性;
- j) 稳定性和反应性;
- k) 毒理学信息;
- l) 生态信息;
- m) 处置考虑;
- n) 运输信息;
- o) 管理信息;
- p) 其他信息(包括关于安全数据单编制和修订的信息)。

4.4.2 在产品包装的醒目位置,应加贴、拴挂或喷印符合《关于危险货物运输的建议书规章范本》的运输标记和《全球化学品统一分类和标签制度》的危险公示标签,进口产品的标签还应符合GB 15258的要求。应保证标签牢固,标签信息内容至少包括产品标识、象形图、信号词、危险说明、防范说明等基本要素,并应真实准确。

4.5 包装要求

4.5.1 产品包装应符合SN/T 0370.3、SN/T 3221、《关于危险货物运输的建议书 规章范本》的相关规定。

4.5.2 危险化学品易燃气体的包装用压力容器,报检单位需持有经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验单位出具的有效期内的安全性能检验报告。

4.6 抽样要求

4.6.1 同一报检单证同一规格产品为一检验批。

4.6.2 成分鉴别按照GB/T 6678确定抽样数量和样品数量,并按照GB/T 6681的要求进行抽样。应

根据产品的具体危险特性,在确保安全的前提下,选取合适的地点和方式实施抽样。

4.6.3 现场核查危险公示信息抽样数量见附录 E。

5 检验

5.1 资料审查

核查报检文件和资料是否符合 4.1 的要求。

5.2 现场检验

5.2.1 产品包装件上标记的品名、危险类别或项别、次要危险性是否符合 4.1.1a)、4.1.1b)和 4.1.1c)的要求。

5.2.2 产品的安全数据单(SDS)、危险公示标签是否齐全,内容是否一致并符合 4.1.1c)、4.1.1d)、4.1.1e)和 4.1.1f)的要求。

5.2.3 产品危险公示信息是否符合 4.4 的要求。

5.2.4 如需实验室检测,则按 4.6.2 进行抽样。

5.3 实验室检测

对抽取的样品按 4.2.1 和 4.3.1 要求检测。

6 判定及处置

6.1 按照第 5 章检验,符合要求的判定为合格。若有一项不符合要求的判定该检验批为不合格。

6.2 对检验合格的出口危险化学品出具《出境货物通关单》或《出境货物换证凭单》,并在《出境货物通关单》或《出境货物换证凭单》备注栏内注明对应的《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》编号。

6.3 对检验合格的进口危险化学品及包装出具《入境货物检验检疫证明》等合格证明。

6.4 对经检验不合格的进口危险化学品及其包装出具《检验检疫处理通知书》。如经标签整改、使用救助包装等技术处理,能够符合货物运输、销售及使用时安全规定的,检验检疫机构可视情况,通知当事人进行整改。

6.5 对检验不合格的出口危险化学品或其包装,出具不合格通知单,不准出口。

附 录 A
(资料性附录)
易燃气体产品名录

表 A.1 易燃气体产品名录

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
1	氢[压缩的]	氢气	hydrogen(compressed)	1049
2	氢[液化的]	液氢	hydrogen(refrigerated liquid)	1966
3	氢气和甲烷混合物[压缩的]	—	hydrogenandmethanemixture(compressed)	2034
4	氘	重氢	deuterium(compressed)	1957
5	一氧化碳	—	carbonmonoxide(compressed)	1016
6	硫化氢[液化的]	—	Hydrogensulphide(refrigerated liquid)	1053
7	甲烷[压缩的]	—	methane(compressed)	1971
8	天然气[含甲烷的;压缩的]	沼气	naturalgas(compressed)	1971
9	甲烷[液化的]	液化甲烷	methane(refrigerated liquid)	1972
10	天然气[含甲烷的;液化的]	液化天然气	naturalgas(refrigerated liquid)	1972
11	乙烷[压缩的]	—	ethane(compressed)	1035
12	乙烷[液化的]	液化乙烷	ethane(refrigerated liquid)	1961
13	丙烷	—	propane	1978
14	正丁烷	—	butane	1011
15	异丁烷	—	isobutane	1969
16	2,2-二甲基丙烷	—	2,2-dimethylpropane	2044
17	环丙烷[液化的]	—	cyclopropane(refrigerated liquid)	1027
18	环丁烷	—	cyclobutane	2601
19	乙烯[压缩的]	—	ethylene(compressed)	1962
20	乙烯[液化的]	液化乙烯	ethylene(refrigerated liquid)	1038
21	丙烯	—	propylene	1077
22	1-丁烯	—	1-butylene	1012
23	2-丁烯	—	2-butylene	1012
24	异丁烯	—	isobutylene	1055
25	丙二烯[抑制了的]	—	propadiene(stabilized)	2200
26	1,3-丁二烯[抑制了的]	联乙烯	1,3-butadiene(stabilized)	1010
27	1,3-戊二烯[抑制了的]	—	1,3-pentadiene(stabilized)	—

附录 B

(资料性附录)

危险化学品特性分类鉴别报告示例

危险化学品特性分类鉴别报告

地址:

电话:

货物名称	中文名称	压缩氢		
	英文名称	hydrogen(compressed)		
申请单位	××进出口公司			
生产单位	××化工厂			
分析/试验要求	危险品化学品特性分类鉴别	样品数量	2 罐	
检测依据	SN/T 3074.2、《关于危险货物运输的建议书—规章范本》、《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》、《全球化学品统一分类和标签制度》			

一、基本理化性质

1. 物理性状: 气体	9. 脂溶性: 否
2. 相对分子质量: 2.01	10. 水溶性: 否
3. 熔点: -259.2 °C	11. 分配系数: 不适用
4. 初沸点: -252.8 °C	12. 可燃性: 易燃
5. 分解温度: 无	闪点: 不适用
6. 蒸气压力: 13.33 kPa(-257.9 °C)	爆炸极限: 爆炸上限为 74.1%(体积分数); 爆炸下限 4.1%(体积分数)
7. 相对密度(g/cm ³): 0.07(-252 °C)	自燃温度: 不适用
8. 蒸气密度: 0.07	13. 爆炸性: 不适用

二、分类鉴别试验

(一) 物理危害

1. 爆炸物: 否	9. 发火液体: 不适用
2. 易燃气体: 是	10. 发火固体: 不适用
3. 易燃气溶胶: 不适用	11. 自热物质和混合物: 否
4. 氧化气体: 不适用	12. 遇水放出易燃气体的物质和混合物: 不适用
5. 高压气体: 是	13. 氧化性液体: 不适用
6. 易燃液体: 不适用	14. 氧化性固体: 不适用
7. 易燃固体: 不适用	15. 有机过氧化物: 否
8. 自反应物质和混合物: 否	16. 金属腐蚀剂: 否

附 录 D
(资料性附录)
安全数据单示例

表 D.1 安全数据单——压缩氢

1	物质或化合物和供应商的标识	1. 全球统一制度产品标识符:压缩氢。 2. 其他标识手段:氢气。 3. 化学品使用建议和限制:密闭操作,加强通风。操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器应接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 4. 供应商的详细情况(包括名称、地址、电话号码等):……。 5. 紧急电话号码:……
2	危险标识	1. 物质/混合物的全球统一制度分类和任何国家或区域信息:易燃气体第1类。 2. 全球统一制度标签要素,包括防范说明(危险符号可为黑白两色的符号图形或符号名称,如火焰、骷髅和交叉骨): a) 象形图 b) 信号词:危险; c) 危险说明:极易燃气体。高压气体,遇热可能爆炸; d) 防范说明: 预防:远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟; 反应:漏气着火;切勿灭火,除非漏气能够安全地制止; 去除一切点火源,如果这么做没有危险; 储存:防日晒,存放在通风良好的地方。 3. 不导致分类的其他危险(如尘爆危险)或不为全球统一制度覆盖的其他危险:无

表 D.1 (续)

3	成分构成/成分信息	1. 物质: a) 化学名称: 氢; b) 普通名称、同物异名等: 氢气; c) 化学文摘登记号码、欧洲联盟委员会编号等: CAS 号: 133-74-0; d) 本身已经分类并有助于物质分类的杂质和稳定添加剂: 无。 2. 混合物: 在全球统一制度含义范围内具有危险和存在量超过其临界水平的所有成分的化学名称和浓度或浓度范围。 注: 对于成分信息, 主管当局关于机密商业信息的规则优先于关于产品标识的规则。
4	急救措施	1. 注明必要的措施, 按不同的接触途径细分; 即吸入、皮肤和眼接触及摄入。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 2. 最重要的急性和延迟症状/效应: 窒息。 3. 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗: 不适用
5	消防措施	1. 适当(和不适当)的灭火介质: 灭火剂: 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 2. 化学品产生的具体危险(如任何危险燃烧品的性质): 与空气混合能形成爆炸性混合物; 遇热或明火即爆炸。气体比空气轻, 在室内使用和储存时, 漏气上升滞留屋顶不易排出, 遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 3. 消防人员的特殊保护设备和防范措施: 切断气源。若不能切断气源, 则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器, 可能的话将容器从火场移至空旷处。
6	事故排除措施	1. 人身防范、保护设备和应急程序。泄漏: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处, 并进行隔离, 严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器, 穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风, 加速扩散。如有可能, 将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理, 修复、检验后再用。 2. 环境防范措施: 不适用。 3. 抑制和清洁的方法和材料: 不适用

表 D.1 (续)

7	搬运和存储	1. 安全搬运的防范措施:采用钢瓶运输时应戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管应配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 2. 安全存储的条件,包括任何不相容性:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃,相对湿度不超过 80%。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
8	接触控制/人身保护	1. 控制参数,如职业接触限值或生物限值: TLV/TN: ACGIH 窒息性气体。 2. 适当的工程控制:密闭系统,通风,防爆电器与照明。 3. 个人防护措施(如人身保护设备) a) 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴空气呼吸器; b) 眼睛防护:一般不需特殊防护; c) 身体防护:穿防静电工作服; d) 手防护:戴一般作业防护手套; e) 其他防护:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业,应有人监护。 注:TLV/TN 是指车间空气有害物质接触限值;ACGIH 是指美国政府工业卫生学家会议
9	物理和化学特性	1. 外观(物理状态、颜色等):无色气体。 2. 气味:无味。 3. 气味阈值:不适用。 4. pH 值:不适用。 5. 熔点: -259.2℃。 6. 初始沸点: -252.8℃。 7. 闪点:不适用。 8. 蒸发速率:不适用。 9. 易燃性(固态、气态):易燃。 10. 上下易燃极限或爆炸极限:爆炸上限 74.1%(体积分数);爆炸下限 4.1%(体积分数)。 11. 蒸气压力:13.33 kPa(-257.9℃)。 12. 蒸气密度:相对蒸气密度(空气=1):0.07。 13. 相对密度:相对密度(水=1):0.07(-252℃)。 14. 可溶性:不溶于水,不溶于乙醇、乙醚。 15. 辛醇/水分配系数:不适用。 16. 自动点火温度:400℃(引燃温度)。 17. 分解温度:不适用

表 D.1 (续)

10	稳定性和反应性	1. 化学稳定性:稳定。 2. 危险反应的可能性:无。 3. 避免的条件(如:静态卸载、冲击或振动):光照。 4. 不相容材料:强氧化剂、卤素。 5. 危险的分解产品:无
11	毒理学信息	简洁但完整和全面地说明各种毒理学(健康)效应和可用来确定这些效应的现有数据,其中包括: a) 关于可能的接触途径的信息(吸入、摄入、皮肤和眼接触):不适用; b) 有关物理、化学和毒理学特点的症状:不适用; c) 延迟和即时效应以及长期和短期接触引起的慢性效应:不适用; d) 毒性的数值度量(如急性毒性估计值):不适用
12	生态信息	1. 生态毒性(水生和陆生,如果有)。 2. 持久性和降解性。 3. 生物积累潜力。 4. 在土壤中的流动性。 5. 其他不利效应:对环境无害
13	处置考虑	废物残留的说明和关于它们的安全搬运和处置方法的信息,包括任何污染包装的处置:不适用
14	运输信息	1. 联合国编号:UN 1049。 2. 联合国专有的装运名称:压缩氢。 3. 运输危险种类:不适用。 4. 包装组,如果适用:不适用。 5. 海洋污染物(是/否):否。 6. 在其房地内外进行运输或传送时,用户需要遵守的特殊防范措施:不适用
15	管理信息	国内化学品安全法规:《危险化学品安全管理条例》,《工作场所安全使用化学品规定》等,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;依据 GB 13690—2009《化学品分类和危险性公示 通则》将该物质划为易燃气体第1类
16	其他信息,包括关于安全数据单编制和修订的信息	编制日期:2011年7月18日

附 录 E
(规范性附录)
现场核查公示信息抽样表

表 E.1 抽样表 单位为件

批 量 范 围	抽 样 数 量
1~8	2
9~15	3
16~25	5
26~50	8
51~90	13
91~150	20
151~280	32
281~500	50
501~1 200	80
1 201~3 200	125
3 201~10 000	200
注：按照 GB/T 2828.1 的一般检验水平Ⅱ进行抽样。	

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进出口危险化学品检验规程
易燃气体 基本要求

SN/T 3204—2012

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
总编室:(010)64275323

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 30 千字
2013年4月第一版 2013年4月第一次印刷
印数 1—1 600

*

书号: 155066·2-25048 定价 24.00 元



SN/T 3204-2012